

Frefirinho

Torneio Posniak 2024

Freefirinho é um aluno bastante viciado em jogos online. Com o objetivo de reduzir o tempo que ele passa na frente do computador, seu pai comprou um jogo de torre para jogarem juntos. Caso você não conheça esse jogo, talvez você também esteja passando muito tempo na frente do computador. As regras e o objetivo do jogo são bastante simples de compreender. O jogo tradicional é composto por 51 peças retangulares, com comprimento três vezes maior que a altura e a largura de cada peça. Uma torre é construída com essas peças, distribuídas em 17 andares, com três peças por andar. O objetivo do jogo é manter a torre de pé. Cada jogador retira uma peça da torre, e o jogador que fizer a torre desmoronar ao retirar uma peça perde o jogo. Após um longo dia jogando com seu filho, o pai de Freefirinho sugeriu que ele desenvolvesse uma versão digital do jogo de torre. Nesse jogo, o jogador poderia definir o número de peças e quantas peças por andar seriam permitidas. Ele propôs uma única regra para a queda da torre: se uma peça for retirada de um andar que possui duas peças e o andar imediatamente acima contém uma peça, a torre cai. Além disso, MH sugeriu que até 10 jogadores poderiam jogar o mesmo jogo simultaneamente, alternando entre si de forma circular, ou seja, após o último jogador realizar a sua jogada, é a vez do primeiro jogador. Por fim, não é permitido retirar uma peça do topo da torre. Freefirinho, apesar de saber programar, quer dormir um pouco e pediu a sua ajuda para desenvolver o jogo de computador.

Entrada

A entrada contém várias linhas. A primeira linha contém 3 números inteiros A , P e J ($3 \leq A \leq 2000$, $5 \leq P \leq 2000$ e $2 \leq J \leq 10$), que representam, respectivamente, o número de andares, o número de peças e o número de jogadores. Em seguida são lidos N ($N \leq P$) números inteiros, um número por linha. A primeira linha representa a jogada J_1 jogador, a segunda linha representa a jogada do J_2 jogador, e assim por diante. A leitura é concluída com fim de arquivo.

Saída

A saída contém um número representando o número do jogador que perdeu o jogo ou -1 caso a torre não tenha caído com as entradas e, portanto, não tenha perdedor.

Exemplo de entrada 5 3 3 3 2 1 3 2	Exemplo de saída 2
Exemplo de entrada 7 3 3 2 2 4 3 4	Exemplo de saída -1